

05 — Plano de Expansão: Multi-Copy nas Artes (1 Copy × 3 Formatos → 3 Copies × 3 Formatos)

Status: implementado nesta rodada · **Escopo:** scripts/, .claude/skills/, .claude/agents/, .claude/commands/, SPEC*.md, templates/ (sem alteração), projeto kit-inlego (regeneração completa das artes).

1. Bug identificado

O pipeline de arte (arte-01/arte-02/arte-03) tratava **formato** (dimensão do PNG) e **copy** (conceito criativo de headline/subcopy/CTA) como a mesma coisa: cada subagente-produtor-arte invocava redator-arte de forma independente para a sua própria variante, gerando **3 copies diferentes, cada uma presa a 1 formato**:

```
arte-01 (1080x1080) ← copy A ("deserto anatômico")
arte-02 (1080x1350) ← copy B ("elimine gambiarras")
arte-03 (1080x1920) ← copy C ("mandíbula: deserto anatômico")
```

Isso está errado por dois motivos: (1) a mesma peça de comunicação não pode ter uma mensagem diferente conforme o tamanho em que é publicada — WhatsApp (1080×1080), Instagram retrato (1080×1350) e Stories (1080×1920) devem poder veicular a **mesma** ideia; (2) o operador não tinha como escolher *qual* copy usar em qual canal, nem comparar variações de mensagem lado a lado.

2. Modelo correto (aprovado pelo operador)

1 copy → 3 artes (mesma mensagem, 3 dimensões). Expandindo: **3 copies → cada copy nas 3 dimensões = 9 artes no total.**

	1080x1080	1080x1350	1080x1920
copy-01 (problema)	✓	✓	✓
copy-02 (diferencial)	✓	✓	✓
copy-03 (versatilidade)	✓	✓	✓

Formato (arte-01/arte-02/arte-03, i.e. a dimensão do PNG) e copy (copy-01/copy-02/copy-03, i.e. o conceito criativo) passam a ser **eixos ortogonais**. `materiais_selecionados` continua controlando **quais formatos** são produzidos (o operador pode pedir só arte-01, por exemplo); as **3 copies são sempre as mesmas**, compartilhadas entre todos os formatos selecionados.

3. Arquitetura da mudança

3.1 Novo artefato compartilhado: `output/<slug>/arte/copies.json`

```
{
  "copies": [
    {
      "id": "copy-01", "angulo": "problema", "headline": "...", "subcopy": "...",
      "cta": "..."},
    {
      "id": "copy-02", "angulo": "diferencial-tecnico", "headline": "...",
      "subcopy": "...", "cta": "..."},
    {
      "id": "copy-03", "angulo": "versatilidade", "headline": "...", "subcopy":
```

```
"...", "cta": "..."}
]
}
```

Escrito **uma única vez** por redator-arte, independente de quantos formatos (arte-01/02/03) estejam selecionados. Vive em output/<slug>/arte/ — pasta auxiliar, mesmo padrão de insumos/ e revisao/ (R12 do SPEC.md rege as pastas de material final, não proíbe pastas auxiliares).

3.2 Novo fluxo de orquestração

Antes (bug): cada subagente de formato chamava redator-arte por conta própria → 3 chamadas paralelas e independentes → 3 copies divergentes por acidente.

Depois (corrigido): a geração de copy sai do subagente de formato e vira um passo **compartilhado e único**, executado pelo orquestrador **antes** do fan-out de qualquer subagente de arte:

/produzir-comunicacao-completa

Passo 2.5 (NOVO) — se qualquer arte-0N estiver selecionado e
output/<slug>/arte/copies.json não existir:
invoca redator-arte UMA VEZ (inline, não subagente)

Passo 3 — fan-out por lote

subagente-produtor-arte (arte-01) → lê copies.json, renderiza 3 PNGs
subagente-produtor-arte (arte-02) → lê copies.json, renderiza 3 PNGs
subagente-produtor-arte (arte-03) → lê copies.json, renderiza 3 PNGs

Isso garante as 3 copies idênticas em todos os formatos, sem condição de corrida entre subagentes paralelos (mesma classe de bug do _pool_estado.json, corrigida à parte nesta sessão com file locking).

3.3 Nova convenção de nomenclatura

Antes	Depois
output/<slug>/arte-01/conteudo.json (1 copy)	output/<slug>/arte/copies.json (3 copies, compartilhado)
output/<slug>/arte-01/index.html (1 arquivo)	output/<slug>/arte-01/index.html (copy-01, mantido para validar-design-tokens.py/validar-logo.py) + index_copy02.html + index_copy03.html
output/<slug>/arte-01/arte_<slug>_01.png (1 PNG)	output/<slug>/arte-01/arte_<slug>_01_copy01.png + ..._copy02.png + ..._copy03.png (3 PNGs)

Cores/fontes/logo são idênticos entre as 3 copies de um mesmo formato (mesmo template, mesmo design system) — só o texto varia — por isso basta 1 HTML canônico (index.html = copy-01) para os validadores de marca; os outros 2 HTMLs ficam só para auditoria manual/revisor-marca, sem exigir mudança nos scripts de token/logo.

4. Arquivos alterados

Arquivo	Mudança
scripts/compilar-arte.py	Lê arte/copies.json (não mais <variante>/conteudo.json); loop de 3 renders por variante; nomenclatura _copy0N.
scripts/validar-dimensoes.py	Exige exatamente 3 PNGs por variante (antes aceitava ≥ 1).
scripts/pool-materiais.py	material_entregue() para arte-0N passa a exigir 3 PNGs no disco (gate de disco), não mais 1. Também corrigido nesta sessão: lock de arquivo em _pool_estado.json e suporte ao tipo textos.
scripts/empacotar-projeto.py	Resolver de arte-0N no manifesto passa a exigir 3 PNGs válidos e referenciar a pasta (mesmo padrão já usado para textos).
.claude/skills/redator-arte/SKILL.md	Saída muda de “1 copy por variante” para “3 copies compartilhadas” em output/<slug>/arte/copies.json; escrito uma única vez.
.claude/skills/compilador-arte/SKILL.md	Documenta leitura do copies.json compartilhado e o loop de 3 renders por variante.
.claude/skills/diretor-de-arte/SKILL.md	mapeamento_por_material.arte passa a ter angulos_criativos (3 ângulos, não mais 1 “variação” por formato).
.claude/agents/subagente-produtor-arte.md	Remove a chamada a redator-arte do subagente (agora é passo compartilhado do orquestrador); subagente passa a falhar alto se copies.json não existir.
.claude/commands/produzir-comunicacao-completa.md	Novo Passo 2.5 — geração de copy compartilhada antes do fan-out de arte.
.claude/commands/gerar-arte.md	Garante copies.json antes de despachar subagentes (mesma race que o pipeline completo).
SPEC.md	Schema de brief_criativo.mapeamento_por_material.arte atualizado (angulos_criativos, não mais por formato).
SPEC_ARTE.md	Pipeline, nomenclatura e critério de validação (3 PNGs por variante = 9 no total) reescritos.
.claude/skills/revisor-marca/SKILL.md	Nota explícita: checar fidelidade de fonte nas 3 copies, não só na primeira.

Templates (templates/artes-*.html) **não mudam** — são reaproveitados 3× por variante, um render por copy.

5. Migração do projeto kit-inlego

As 3 copies existentes (uma por formato, incorretamente) são reaproveitadas como ponto de partida dos 3 ângulos criativos, reescritas para serem format-agnósticas e cobrindo 3 ângulos distintos do dossiê (nenhum deles usado antes desta forma):

1. **copy-01 — Problema:** “deserto anatômico” / eliminação de gambiarras (elástico, resina).
2. **copy-02 — Diferencial técnico:** hastes PEEK lidas como dente natural, sem parafuso passante, assentamento passivo.
3. **copy-03 — Versatilidade/eficiência:** Conexão Dupla (2 hastes por pilar) + economia de tempo de cadeira (“pela metade”) — ângulo ainda não coberto por nenhuma arte anterior.

Cada uma das 3 copies é renderizada nos 3 formatos já selecionados em config_projeto.materiais_selecionados (arte-01, arte-02, arte-03), totalizando **9 PNGs**. Os artefatos antigos (1 copy por formato, 3 PNGs no total) são substituídos por completo.

6. Critérios de aceite

- output/kit-inlego/artes/copies.json existe com exatamente 3 copies, cada uma citável linha a linha em dossie_insumos.md (REGRA 6 — nenhum claim inventado).
- output/kit-inlego/artes-0N/ (N = 1, 2, 3) contém exatamente 3 PNGs cada (_copy01, _copy02, _copy03), pixel-perfect na dimensão da variante, abaixo do teto de 1 MB — 9 arquivos no total.
- scripts/validar-dimensoes.py kit-inlego artes-0N retorna OK para as 3 variantes.
- scripts/pool-materiais.py kit-inlego --status reporta os 3 materiais de arte como concluido_autonomo.
- scripts/auditar-projeto.py kit-inlego --estrito retorna CONFORME.
- manifesto_materiais.json referencia as 3 pastas de arte com as 9 peças.

7. Riscos e mitigação

- **Risco:** subagentes de formato paralelos gerando copies divergentes de novo no futuro (regressão do bug original). **Mitigação:** compile-artes.py falha alto (exit 1) se artes/copies.json não existir ou não tiver exatamente 3 entradas — não há caminho silencioso para gerar arte sem o passo de copy compartilhado ter rodado antes.
- **Risco:** custo de renderização triplica (9 screenshots Playwright em vez de 3). **Mitigação:** aceito — é o comportamento pedido; cada render é leve (HTML/CSS local, sem chamada de API).
- **Risco:** confusão entre “formato” (arte-01/02/03) e “copy” (copy-01/02/03) por usarem a mesma numeração 01/02/03. **Mitigação:** nomenclatura de arquivo sempre explicita os dois eixos juntos (artes_<slug>_<formato>_copy<NN>.png), nunca um número solto.